[R 트랙] 등급 한 노치가 은행 자본에 미치는 영향 — Vasicek에서 RWA = K×12.5×EAD까지

작성일 2026-10-29 · 대상: 은행 대상 기업신용평가모형 컨설팅 실무자

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "단일 체계위험요인(Vasicek) 하에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 PD 평균 PD"에 LGD를 곱한 값(K)이며, RWA = K×12.5×EAD이다.
② 가상 중소기업 차주(EAD 100억, LGD 40%, M 2.5년)는 PD가 1.0%→1.5%로 한 노치 악화되면 위험가중치가 70.5%→80.3%로 오르고, 필요자본(10.5% 가정)이 7.4억→8.4억으로 약 1.0억(+14%) 늘어난다.
③ 따라서 모형 개선(변별력·캘리브레이션)은 "PD가 틀리지 않게" 하는 작업이면서 곧 "RWA·자본여력·금리(RAROC)"를 바꾸는 작업이며, 산출하한(72.5%) 때문에 저PD 구간의 이득은 표준법 대비 제한된다.

왜 알아야 하나 — 실무 장면

고객 은행 모형위원회에서 "PD 추정 오차 0.5%p가 RWA로 얼마인가?", "이번 개선으로 BIS비율이 몇 bp 오르나?"라는 질문이 나온다. 개발 보고서에 AUC·KS만 있고 자본 효과가 없으면 경영진·재무/리스크기획 부서를 설득하기 어렵다. 반대로 위험가중치 곡선의 기울기(민감도)를 알면 어느 등급 구간의 캘리브레이션 오차가 가장 비싼지를 말할 수 있다.

직관 → 수식 → 기하적 해석

직관. 은행은 평균적인 손실(EL)은 충당금·금리로 흡수하고, 자본은 "1,000년에 한 번 올 만큼 나쁜 해"의 예상 밖 손실(UL)에 대비한다. 기업들은 경기라는 공통요인에 함께 흔들리므로(상관), 포트폴리오가 충분히 분산되면 개별 기업 고유위험은 사라지고 공통요인만 남는다(ASRF 가정).
수식 전개 (Vasicek 단일요인). 기업 i의 자산가치 $X_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$ (Z: 체계요인 ~N(0,1), ϵ_i: 고유요인, R: 자산상관). $X_i < \Phi^{-1}(PD)$이면 부도. Z=z로 고정하면 조건부 부도확률은

$$PD(z) = \Phi\left(\left[\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{R}\cdot z\right] / \sqrt{(1-R)} \right)$$

Z의 하위 0.1% 시나리오 $z = \Phi^{-1}(0.001) = \Phi^{-1}(0.999)$를 넣으면 $PD(99.9\%) = \Phi\left(\left[\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{R}\cdot\Phi^{-1}(0.999)\right] / \sqrt{(1-R)} \right)$.
자본요구율 K는 조건부 손실에서 EL을 뺀 UL이므로

$$K = LGD \times \left[PD(99.9\%) - PD \right] \times \frac{1 + (M-2.5)\cdot b}{1 - 1.5\cdot b} \qquad RWA = K \times 12.5 \times EAD$$

기호: Φ 표준정규 CDF, LGD 부도시손실률, M 유효만기(년), $b(PD) = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$ 만기조정계수, 12.5 = 1/8%(자기자본 8%의 역수). 기업 자산상관은 $R(PD) = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = (1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$로 PD가 낮을수록 0.24에 가깝고(저PD 기업일수록 부도가 체계요인 영향을 더 받는 것으로 경험적 반영), 매출 S(€ 백만, 5~50)인 중소기업은 R에서 $0.04\cdot(1-(S-5)/45)$를 차감한다. 바젤III 최종안에서 종전 1.06 부가승수는 폐지(금융위 설명자료에서도 확인).
기하적 해석. 부도 임계선 $\Phi^{-1}(PD)$는 자산가치 분포의 왼쪽 꼬리 위치이고, 체계요인이 3.09σ(99.9%)만큼 나빠지면 분포 전체가 $\sqrt{R}\cdot 3.09/\sqrt{(1-R)}$만큼 왼쪽으로 이동해 임계선 아래 면적(부도율)이 PD에서 PD(99.9%)로 커진다. R이 클수록 이동량이 커져 K가 커지고, PD가 매우 크면 이미 꼬리가 아니라 중심부이므로 R을 낮추어(0.12) 곡선이 과도하게 오르지 않게 한 것이 R(PD) 설계의 취지다. 이 이동폭과 면적 증가분이 곧 로짓 공간에서 "PD를 올리는 한 노치"가 RW 곡선 위에서 갖는 기울기다.

숫자 예제 ① 위험가중치 곡선 (LGD 40%, M 2.5년)

PD	자산상관 R	b(PD)	K	IRB RW (SME,S≈€21M)	IRB RW (대기업 S≥€50M)
0.2%	0.203	0.211	2.69%	33.6%	39.0%
0.5%	0.188	0.167	4.27%	53.3%	61.9%
1.0%	0.167	0.137	5.64%	70.5%	82.1%
1.5%	0.151	0.122	6.42%	80.3%	93.9%
3.0%	0.121	0.096	7.72%	96.5%	114.2%
5.0%	0.104	0.080	8.94%	111.8%	133.2%

검증: 대기업(R 조정 없음)·PD 1%·LGD 45%·M 2.5 조합은 82.1%×45/40 ≈ 92.4%로 BCBS 위험가중치표의 92.3%대와 일치(1.06 제외 기준). 본 표는 필자가 위 공식을 직접 계산한 값이며 계산 코드로 재현 가능하다.

숫자 예제 ② 가상 차주 "한빛정밀(주)"의 등급 한 노치 악화

가정: 외감 제조업 중소기업, 매출 약 €21M(약 300억원), EAD 100억원, 무담보(FIRB LGD 40%, BCBS 최종안), M 2.5년, 자본비율 10.5%(최저 8% + 보전완충 2.5% 가정, 은행별 상이). 등급 한 노치 = PD 1.0%→1.5%로 가정.

구분	표준법(무등급 SME 85% 가정)	IRB PD 1.0%	IRB PD 1.5%	변화(1노치)
위험가중치	85.0%	70.5%	80.3%	+9.8%p
RWA(억원)	85.0	70.5	80.3	+9.8
필요자본 10.5%(억원)	8.93	7.41	8.43	+1.03
산출하한 72.5%×표준법	61.6%	하한 미적용(70.5%>61.6%)	하한 미적용	-

해석: 이 차주는 IRB가 표준법보다 유리하지만, PD 0.2%(IRB RW 33.6%)인 우량 차주는 하한(85%×72.5%=61.6%)에 걸려 IRB 이득이 사라진다. 즉 하한이 완전 적용되는 시점에서는 "상위 등급 PD를 더 낮게 추정하는 모형"의 자본 효과가 줄고, 중간 등급 구간(PD 0.5~3%)의 변별·캘리브레이션이 상대적으로 더 중요해진다(무등급 중소기업 85%, 일반 무등급 100%는 BCBS CRE20 기준이며 국내 적용값은 감독규정 원문 확인 필요).

은행 수준 환산(가상). 은행 총 RWA 100조, CET1 12조(12.00%), 기업대출 RWA 16조 중 모형 개선(PD 과대추정 교정)으로 평균 위험가중치가 3%p 낮아져 RWA 0.6조 감소를 가정하면 CET1비율 = 12/99.4 = 12.07%로 약 +7bp. 자본비용 10%, 은행이 이를 대출 확대에 쓰면 RWA 0.6조 × 10.5% = 630억원 자본이 풀리는 효과다. 반대로 같은 규모의 PD 과소추정은 같은 폭의 자본 부족이다.

실무 함정과 오해

PD는 TTC/장기평균이어야 한다. IRB 곡선은 99.9% 스트레스를 이미 내장하므로 입력 PD를 PIT 불황기 값으로 넣으면 이중 보수화(double counting)가 된다. 모형 PD 스케일링 시 반드시 장기 평균 부도율 대비 보정한다.

AUC가 올라도 RWA가 줄지 않는다. RWA는 PD의 수준(캘리브레이션)과 등급분포에 의존한다. 변별력만 개선되면 등급 분포가 양극화되어 오히려 RWA가 늘 수도 있다(우량등급은 하한·PD floor 0.05%에 걸림).

R(PD)는 모형 개발자가 추정하는 값이 아니다. 감독 규정 상수다. 은행 자체 상관 추정을 제안하는 것은 필라2(ICAAP) 영역이다.

LGD·EAD도 같은 비중으로 곱해진다. RW는 LGD에 선형 비례하므로 LGD 40%→45%는 PD 변화보다 큰 영향을 줄 수 있다.

바젤 최종안에서 AIRB는 대기업(연매출 €500M 초과)과 금융기관에 허용되지 않고 FIRB만 쓴다.

PD floor 0.05%, LGD floor(무담보 25% 등)로 최상위 등급의 자본 차별화가 제한된다.

현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K 식에서 PD를 빼는가?

조건부 손실 중 평균(PD×LGD)은 충당금(EL)이 이미 커버하므로, 자본은 99.9% 조건부 손실과 EL의 차이인 UL에만 요구된다. 단, 이 구조에서 PD가 높아질수록 EL이 커져 K 증가폭이 완만해진다.

Q2. 등급이 1노치 올랐는데 RWA가 항상 비례해 줄지 않는 이유는?

RW 곡선은 오목(concave)이다. 위 표에서 PD 0.2→0.5%는 +19.7%p, 3→5%는 +15.3%p이고 R(PD)가 같이 변한다. 노치별 PD 간격과 하한·floor도 영향을 주므로 등급별 RW 표를 만들어 보여줘야 한다.

Q3. 중소기업 R 조정은 왜 있는가?

소기업일수록 체계위험 민감도가 낮고 고유위험이 크다는 경험적 근거로 R을 최대 0.04 낮춘다(S ≤ €5M 최대). 매출 €50M 이상이면 조정 없음. 위 표에서 SME는 대기업보다 PD 1% 기준 약 12%p 낮다.

Q4. 표준법보다 IRB가 항상 유리한가?

아니다. 고PD 구간(예: PD 5%, RW 111.8% SME)은 표준법 무등급 85%보다 불리할 수 있고, 우량 구간은 72.5% 산출하한 때문에 이득이 제한된다. 이득이 가장 큰 곳은 중간 구간이다.

Q5. 우리 모형 개선의 BIS비율 효과를 어떻게 추정하나?

등급별 익스포저 분포 × 신·구 PD 매핑 → 등급별 RW(위 공식) 재계산 → ΔRWA 합산 → ΔCET1비율 = CET1/(RWA+ΔRWA) CET1/RWA 순으로 추정하고, 산출하한 적용 후 값을 별도로 제시한다.

컨설팅 실무 시사점

개발 보고서에 "AUC +x%p"와 함께 등급별 PD 이동표 → RWA 증감 → CET1비율 bp 표를 반드시 넣는다. 모형 개선 ROI를 자본 절감액·RAROC 금리 환산으로 제시한다.

제안서 문구 예: "캘리브레이션 정합성 개선으로 중간 등급 구간 PD 편향 0.3%p를 교정하면 기업대출 RWA 약 ○% 변동, CET1비율 ○bp 개선이 가능". 단 이는 은행 포트폴리오로 재계산한 값이어야 하며 본 문서의 가상 수치를 그대로 쓰지 않는다.

산출하한 단계 적용을 고려해 "IRB 이득이 제한되는 우량구간"보다 "중간·낮은 등급 구간의 변별력·안정성" 개선을 강조하는 것이 설득력 있다.

필라3 공시의 PD구간별 RWA·평균 RW 표를 고객사 현황 진단의 출발점으로 쓰면 개선 여지를 숫자로 보여줄 수 있다.

참고자료 및 한계

1) BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE32(IRB 리스크 요소: PD floor 5bp, LGD 40%·floor 25%), https://www.bis.org/basel_framework/

2) BCBS, Basel III: Finalising post-crisis reforms (2017, d424) 및 high-level summary

3) BCBS 104, The Internal Ratings-Based Approach (2001) — b(PD) 계수

4) 금융위원회 바젤III 최종안 설명자료(LGD 하향, 1.06 승수 폐지) https://www.fsc.go.kr/no010101/74234

5) ING Think, EBA Policy Advice on output floor (72.5% 단계 도입), PwC Hot topic: Basel IV constrains the use of IRB

한계: 웹 검색으로 국내 은행업감독규정의 바젤III 최종안 시행일·산출하한 이행 일정·무등급 중소기업 위험가중치 등 국내 적용 수치는 원문으로 확인하지 못했다(BCBS 원안 기준으로 기술). 모든 숫자 예제의 차주·은행 수치는 가상이며, RW는 공식으로 직접 산출했다. 제출 전 감독규정 원문 대조 필요.